FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une force d'Archimède et un poids apparent.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Poids apparent

1 Un objet pèse 12 N dans l'air et 9 N dans l'eau. Calcule la force d'Archimède. RÉA

3 N.

Poids apparent

2 Le dynamomètre

Une pièce suspendue à un dynamomètre indique 6 N dans l'air et 5,2 N dans l'eau.

1 Calcule la force d'Archimède. RÉA

0,8 N.

2 Calcule le volume de la pièce. RÉA

V = 0,8 ÷ (1 000 × 10) = 0,000 08 m³ = 80 cm³.

3 Le lest

1 Un lest pèse 50 N dans l'air. Dans l'eau, il subit une force d'Archimède de 6 N. Calcule son poids apparent. RÉA

50 − 6 = 44 N.

Calculer la force d'Archimède

4 Calculer F_A

1 Calcule la force d'Archimède sur un objet de 0,01 m³ entièrement plongé dans l'eau. RÉA

1 000 × 0,01 × 10 = 100 N.

5 Avec des cm³

1 Un écrou de 20 cm³ est plongé dans l'eau. Convertis son volume en m³ puis calcule F_A. RÉA

0,000 02 m³ ; 0,2 N.

6 À moitié dans l'eau

1 Une poutre de 0,04 m³ est immergée à moitié. Calcule la force d'Archimède. RÉA

1 000 × 0,02 × 10 = 200 N.

7 Dans l'huile

1 Une pièce de 100 cm³ est plongée dans une huile de coupe de masse volumique 900 kg/m³. Calcule F_A. RÉA

900 × 0,000 1 × 10 = 0,9 N.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une force d'Archimède et un poids apparent.

8 Dans quel liquide ?

1 Une même pièce de 0,001 m³ est plongée successivement dans de l'huile (900 kg/m³), dans de l'eau (1 000 kg/m³) et dans de l'eau salée (1 200 kg/m³). Calcule la force d'Archimède dans chaque cas, puis range les trois valeurs. RÉA

9 N ; 10 N ; 12 N : la plus grande dans l'eau salée.

9 Compléter un tableau

ρ (kg/m³)	V (m³)	F_A (N)
1 000	0,002	**20**
900	0,01	**90**
1 000	**0,005**	50

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs (g = 10 N/kg). RÉA

1 000 × 0,002 × 10 = 20 N ; 900 × 0,01 × 10 = 90 N ; V = 50 ÷ 10 000 = 0,005 m³.

10 Dans l'air aussi

Un ballon gonflé à l'hélium a un volume de 0,01 m³. L'air a une masse volumique de 1,2 kg/m³.

1 Calcule la force d'Archimède exercée par l'air sur le ballon. RÉA

1,2 × 0,01 × 10 = 0,12 N.

2 Le ballon pèse 0,05 N. Que se passe-t-il quand on le lâche ? Justifie. ANA

Il monte : la force d'Archimède (0,12 N) est plus grande que son poids (0,05 N).

11 Vrai ou faux

1 « Un cube d'acier et un cube d'aluminium de même volume, plongés dans l'eau, subissent la même force d'Archimède. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

Vrai : F_A dépend du volume immergé et du liquide, pas de la matière.

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une force d'Archimède et un poids apparent.

12 Problème · Remonter une pièce

Une pièce d'acier de 39 kg et de volume 0,005 m³ est au fond d'un bassin. Un palan la remonte.

1 Calcule le poids de la pièce. RÉA

390 N.

2 Calcule la force d'Archimède quand elle est entièrement dans l'eau. RÉA

1 000 × 0,005 × 10 = 50 N.

3 Calcule la force exercée par le palan dans l'eau, puis hors de l'eau. RÉA

Dans l'eau : 390 − 50 = 340 N ; hors de l'eau : 390 N.

4 Le palan supporte au maximum 350 N. Peut-il sortir la pièce de l'eau ? Justifie. VAL

Non : hors de l'eau, il faut 390 N > 350 N.